UFABC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Disciplina: Interação Humano-Computador (IHC A1)

Docente: Profª / Prof. de IHC **Semestre:** 2026.3 | **Local:** Campus Santo André / São Bernardo (Sala S-206-0) **Atividade:** Prática 1 – Auditoria de IHC em Aplicativos e Compartilhamento de Descobertas **Grupo (4 integrantes):** 1. **Felipe Junqueira** 2. **Gabriel** 3. **Fernanda** 4. **Lucas Mendes** *(4º integrante do grupo)*

---

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO DA PRÁTICA

Nesta primeira atividade prática da disciplina (Unidade 1), nosso grupo aplicou os conceitos fundamentais de IHC apresentados em aula: - **Interface:** Elementos visuais e físicos (cores, tipografia, ícones, layouts) com os quais o usuário tem contato direto. - **Interação:** O ciclo contínuo de Ação-Reação entre o usuário e o sistema (previsibilidade, clareza e agilidade no feedback). - **Affordance:** Propriedades visuais do objeto que comunicam imediatamente a forma de utilização pretendida (ex.: botão que convida ao clique, puxador que convida ao puxar). - **Usabilidade:** Eficácia, eficiência e satisfação (rapidez, navegação intuitiva, tolerância e recuperação de erros). - **Acessibilidade e Desenho Universal:** Garantia de acesso pleno e equitativo para pessoas cegas, surdas, idosas ou com deficiências motoras, apoiado por Tecnologias Assistivas (TA). - **Comunicabilidade:** Capacidade da interface de comunicar de forma transparente o que ela faz, como funciona e como se recuperar de falhas sem exigir manual.

Para proporcionar uma análise rica e diversificada, cada um dos 4 integrantes auditou um aplicativo/sistema de relevância cotidiana no Brasil: - **Felipe:** *Portal Gov.br* (Serviços Públicos Digitais) - **Gabriel:** *iFood* (Aplicativo de Delivery e E-commerce) - **Fernanda:** *Itaú* (Mobile Banking e Serviços Financeiros) - **Lucas:** *Moodle UFABC* (Ambiente Virtual de Aprendizagem)

---

2. AUDITORIAS INDIVIDUAIS

```
================================================================================
INTEGRANTE 1: FELIPE JUNQUEIRA
APLICATIVO / SITE ANALISADO: Portal Gov.br (Web / Mobile)
================================================================================
```

A. Avaliação dos 4 Critérios do Slide 20:

1. **INTERFACE:** - *Cores e Contraste:* A paleta oficial segue o padrão azul escuro (`#0c326f`), amarelo e branco. Embora a identidade seja forte, diversas áreas de formulários utilizam textos secundários em cinza claro com contraste inferior a 3:1 em relação ao fundo branco, violando o critério WCAG AA. - *Tipografia e Legibilidade:* A fonte padrão (*Rawline*) é limpa, porém os tamanhos de fonte em tabelas e submenus diminuem excessivamente em telas menores, dificultando a leitura sem zoom. - *Ícones:* Há ícones genéricos (como engrenagens ou setas duplas) sem rótulos textuais explícitos, gerando ambiguidade sobre o destino da ação.

2. **AFFORDANCE:** - Diversos cartões informativos de serviços possuem bordas arredondadas e sombras sutis que os fazem parecer *banners* meramente ilustrativos, mas na verdade são clicáveis. O usuário não sabe se o elemento é um link ou um aviso estático até passar o cursor ou tocar na tela.

3. **USABILIDADE (Regra dos 3 cliques e caminho crítico):** - Para emitir uma certidão negativa ou acessar o histórico de atendimentos, o usuário precisa passar por: (1) Busca, (2) Lista de resultados dispersos, (3) Página descritiva do serviço, (4) Redirecionamento para autenticação com biometria facial, (5) Painel do órgão específico. Excede amplamente a meta de facilidade e gera sobrecarga cognitiva.

4. **ACESSIBILIDADE:** - *Cego (Leitor de Tela):* Em tabelas de serviços e etapas de formulários, faltam atributos `aria-label` e descrições semânticas. O leitor anuncia "botão sem rótulo" em ações críticas. - *Idoso:* Alvos de toque de paginação são inferiores ao tamanho mínimo recomendado (44x44px). A falta de um botão nativo de ajuste dinâmico de contraste e tamanho de fonte em todas as telas prejudica usuários idosos. - *Surdo:* Vídeos institucionais e tutoriais inseridos no portal frequentemente não dispõem de legendas

sincronizadas em português nem intérprete de Libras via VLibras ativo em tempo integral.

B. Principais Problemas de IHC Identificados (Gov.br):

1. **Problema 1 (Affordance & Visibilidade):** Cartões de serviços com aparência de banner estático sem indicador visual de clicabilidade (falta de seta, sublinhado ou elevação interativa). 2. **Problema 2 (Comunicabilidade de Erro):** Na falha de validação ou autenticação Gov.br, o sistema exibe mensagens técnicas enigmáticas (ex.: *"Erro de comunicação com o provedor SAML [código 403]"*) sem orientar como o cidadão deve proceder para resolver o impasse. 3. **Problema 3 (Acessibilidade Motora e de Visão):** Paginação e campos de seleção em telas de consulta possuem alvos de clique inferiores a 30x30px, violando a diretriz de área mínima de toque de 44x44px (ou 48x48dp).

```
================================================================================
INTEGRANTE 2: GABRIEL
APLICATIVO ANALISADO: iFood (Mobile Android/iOS)
================================================================================
```

A. Avaliação dos 4 Critérios do Slide 20:

1. **INTERFACE:** - *Cores e Contraste:* Predominância do vermelho característico (`#EA1D2C`) sobre fundo branco, com excelente contraste visual nos botões principais de ação (CTA). No entanto, o excesso de *banners* promocionais piscantes e carrosséis simultâneos causa ruído visual agressivo. - *Ícones:* Ícones da barra de navegação inferior (Início, Busca, Pedidos, Perfil) são universais e bem compreendidos.

2. **AFFORDANCE:** - Na tela de sacola/carrinho, a opção de adicionar cupons de desconto aparece como uma linha de texto cinza minúscula ("*Ver cupons disponíveis*") que se assemelha a um texto explicativo estático, fazendo com que muitos usuários não percebam que se trata de um botão clicável.

3. **USABILIDADE (Fluxo e rapidez):** - O fluxo de busca até a finalização do pedido é rápido para pedidos recorrentes, mas se torna frustrante quando há personalização de itens (ex.: escolher ingredientes ou ponto da carne). O

cancelamento de pedido possui fluxo labiríntico (*Dark Pattern*), dificultando a ação do usuário quando comete um erro imediato.

4. **ACESSIBILIDADE:** - *Cego:* O leitor de tela (TalkBack) falha ao enunciar a seleção de complementos obrigatórios versus opcionais, lendo apenas nomes isolados sem informar se a caixa de seleção foi marcada ou desmarcada. - *Idoso:* A rolagem infinita e o surgimento repentino de *pop-ups* de cupons interrompem o foco de navegação, gerando desorientação espacial na interface. - *Surdo:* O aplicativo é predominantemente visual, mas a comunicação com o entregador via chamada de voz não possui opção de forçar somente chat de texto imediato em caso de emergência ou entrega difícil.

B. Principais Problemas de IHC Identificados (iFood):

1. **Problema 1 (Affordance Fraco no Cupom):** Link de inclusão de cupom de desconto com aspecto de texto estático, ocultando o benefício e gerando insatisfação hedônica/econômica no usuário. 2. **Problema 2 (Acessibilidade para Leitores de Tela):** Caixas de seleção de adicionais não anunciam o estado (marcado/desmarcado) no leitor de tela, impossibilitando a autonomia de pessoas com deficiência visual. 3. **Problema 3 (Dark Pattern de Cancelamento / Liberdade do Usuário):** Falta de um botão claro e imediato de cancelamento em até 60 segundos após o pedido em caso de endereço ou item errado (falha na heurística de recuperação de erros).

```
================================================================================
INTEGRANTE 3: FERNANDA
APLICATIVO ANALISADO: Itaú (Mobile Banking)
================================================================================
```

A. Avaliação dos 4 Critérios do Slide 20:

1. **INTERFACE:** - *Cores e Legibilidade:* Uso do laranja vibrante e azul-marinho. Tipografia limpa, mas em extratos bancários os valores em centavos e descrições detalhadas de taxas usam fontes condensadas e tonalidades de cinza que dificultam a leitura sob luz solar direta. - *Ícones:* Ícone de "Pix" ganhou destaque central, mas ícones de "Comprovantes" e "Renegociação" ficam aglomerados dentro de um menu secundário "Serviços" pouco intuitivo.

2. **AFFORDANCE:** - Exemplo clássico abordado na aula: o botão para parcelamento de faturas ou ajuste de limite anteriormente ficava camuflado como texto corrido de rodapé. Embora melhorado recentemente, certos botões de confirmação de segurança usam estilo *ghost button* (apenas contorno sem preenchimento), o que transmite a falsa sensação de botão desabilitado (*disabled*).

3. **USABILIDADE (Caminho de 3 cliques e resiliência):** - Tarefas comuns como "Pix para chave salva" são concluídas em 2 a 3 toques. Porém, a consulta a comprovantes antigos demanda múltiplos filtros e rolagem em telas modais que fecham acidentalmente ao menor deslize de dedo, forçando o recomeço de todo o processo.

4. **ACESSIBILIDADE:** - *Cego (Tecnologia Assistiva):* O teclado virtual com teclas de números embaralhados (medida de segurança bancária anti-fraude) cria uma enorme barreira para deficientes visuais caso a interface não ofereça canal de som privativo ou biometria via impressão digital como substituto obrigatório e plenamente acessível. - *Idoso:* Telas com limite de tempo de inatividade curto (sessão expira em 1 a 2 minutos sem aviso prévio sonoro ou visual de contagem regressiva), expulsando o usuário que precisa de mais tempo para digitar códigos de barras. - *Surdo:* Excelente independência visual em transações, mas o canal de suporte telefônico via SAC é indicado em casos de contestação de compra, marginalizando clientes surdos que dependem de chat textual ou videochamada em Libras.

B. Principais Problemas de IHC Identificados (Itaú):

1. **Problema 1 (Falso Estado Desabilitado / Affordance):** Botões secundários com contorno fino (*ghost buttons*) confundem usuários que pensam que o botão ainda não foi ativado por falta de preenchimento. 2. **Problema 2 (Acessibilidade de Segurança):** Teclado numérico dinâmico/embaralhado não possui mapeamento auditivo seguro, excluindo deficientes visuais que não possuem aparelhos com biometria facial/digital configurada. 3. **Problema 3 (Feedback e Tolerância a Erros):** Mensagens de transação recusada opacas e genéricas (*"Desculpe, ocorreu uma instabilidade momentânea. Tente mais tarde"*), impedindo o usuário de saber se o motivo real foi falta de saldo, chave incorreta ou limite noturno.

```
================================================================================
INTEGRANTE 4: LUCAS MENDES
SISTEMA ANALISADO: Moodle UFABC (Ambiente Virtual de Aprendizagem)
================================================================================
```

A. Avaliação dos 4 Critérios do Slide 20:

1. **INTERFACE:** - *Cores e Design:* Layout clássico baseado em tabelas e blocos empilhados. Excesso de densidade de informação em uma única página longa (a chamada "rolagem da morte"), sem colapso automático de semanas anteriores. - *Ícones:* Ícones pequenos (16x16px) ao lado de títulos de materiais que se misturam com links simples de texto.

2. **AFFORDANCE:** - Links que apenas baixam arquivos diretamente (`.pdf`, `.docx`, `.zip`) possuem o mesmo estilo visual de links que abrem páginas internas do curso. O usuário não sabe se o clique causará um download imediato no dispositivo ou abrirá uma nova aba.

3. **USABILIDADE (Regra dos 3 cliques):** - Para enviar uma tarefa acadêmica, o aluno precisa: (1) Clicar na disciplina, (2) Rolar uma extensa página até a semana correta, (3) Clicar na tarefa, (4) Rolar até o final da página da tarefa, (5) Clicar em "Adicionar envio", (6) Fazer o upload do arquivo, (7) Confirmar envio. São de 6 a 7 passos com alta propensão a cliques falsos.

4. **ACESSIBILIDADE:** - *Cego:* Imagens postadas por professores e links sem descrições significativas (ex.: *"clique aqui"* em vez de *"Baixar Plano de Ensino da Unidade 1"*) inviabilizam a navegação estruturada via leitor de tela (NVDA/Orca). - *Idoso e Usuário com Baixa Visão:* Não há modo escuro nativo nem atalhos visíveis para redimensionamento de fonte ou pular para o conteúdo principal (*skip link*). - *Surdo:* Materiais em áudio (podcasts acadêmicos) disponibilizados sem transcrição textual associada.

B. Principais Problemas de IHC Identificados (Moodle UFABC):

1. **Problema 1 (Sobrecarga Cognitiva e Densidade da Interface):** Ausência de paginação ou abas colapsáveis nas disciplinas, forçando o estudante a percorrer dezenas de roladas de tela para achar o conteúdo atual. 2. **Problema 2 (Affordance Indistinto de Links vs. Downloads):** Falta de distinção visual entre links de navegação e disparadores de download de arquivos pesados. 3. **Problema 3 (Prevenção e Recuperação de Erros / Timeout):** Expiração

silenciosa da sessão: se o aluno passa mais de 20 minutos redigindo um texto em um fórum ou atividade, ao clicar em "Salvar" a sessão já caiu e todo o texto digitado é perdido sem possibilidade de recuperação.

---

3. DINÂMICA EM GRUPO: "COMPARTILHANDO DESCOBERTAS" (SLIDE 22)

Para a apresentação oral solicitada pelo professor em sala de aula, cada integrante preparou uma fala objetiva de 30 a 45 segundos, expondo o problema de maior impacto:

🎤 Falas Individuais para a Roda de Apresentação:

- **Felipe Junqueira (Gov.br):** > *"No portal Gov.br, o problema mais grave que identifiquei foi o de **Comunicabilidade e Acessibilidade em mensagens de erro**. Quando ocorre qualquer instabilidade na autenticação de um serviço essencial, o sistema joga na tela uma mensagem enigmática com códigos técnicos como 'Erro 500 no provedor SAML', em vez de explicar em linguagem humana o que aconteceu e como o cidadão pode resolver. Em um serviço público universal, interface ruim significa exclusão do cidadão."*

- **Gabriel (iFood):** > *"No iFood, o problema mais crítico foi de **Affordance e Acessibilidade no leitor de tela**. Ao personalizar um pedido, a lista de adicionais não anuncia para o cego se a opção é obrigatória ou se o item já foi selecionado no TalkBack. Além disso, o botão de cupons é camuflado como texto comum de rodapé para desincentivar o uso, o que é um claro exemplo de dark pattern que afeta a satisfação do usuário."*

- **Fernanda (Itaú):** > *"No aplicativo do Itaú, destaco a questão do **Teclado Numérico Dinâmico e Exclusão**. Por razões de segurança, os números da senha mudam de lugar a cada acesso, mas isso quebra a affordance espacial e bloqueia pessoas com deficiência visual que usam leitor de tela, a menos que haja uma biometria cadastrada. Segurança não pode ser inimiga da acessibilidade."*

- **Lucas Mendes (Moodle UFABC):** > *"No Moodle da UFABC, o problema mais crítico é a **Sobrecarga Cognitiva e a Falta de Prevenção de Erros**. As disciplinas têm uma 'rolagem infinita' sem divisão clara por tópicos colapsáveis,*

e a sessão de login expira sem aviso prévio enquanto o aluno digita respostas no fórum, deletando todo o trabalho. Falta feedback claro e suporte à recuperação de erros."

---

4. MATRIZ CONSOLIDADA DE PROBLEMAS DE IHC LEVANTADOS PELO GRUPO

| Integrante | Sistema | Conceito de IHC Afetado | Severidade (Nielsen) | Impacto no Usuário | Solução Proposta | | :

| :

| :

| :

| :

| :

| | **Felipe** | Gov.br | Comunicabilidade / Acessibilidade | **Grave** | Cidadão não entende o erro nem sabe como emitir documentos. | Mensagens de erro com orientações passo a passo em linguagem cidadã e botão de suporte direto. | | **Gabriel** | iFood | Affordance / Acessibilidade | **Moderada** | Cegos não conseguem customizar pratos; usuários perdem cupons. | Atributos ARIA adequados em seletores e botão de cupom com destaque visual claro. | | **Fernanda** | Itaú | Acessibilidade / Segurança | **Crítica** | Pessoas com deficiência visual ficam impedidas de acessar a conta. | Alternativa de autenticação sonora discreta e biometria facilitada sem exclusão. | | **Lucas** | Moodle | Usabilidade / Tolerância a Erros | **Grave** | Perda de trabalhos

digitados e dificuldade de achar conteúdos recentes. | Autosave local no navegador (*localStorage*) e visualização em abas por semana letiva. |

---

5. ALINHAMENTO DO GRUPO PARA O PROJETO SEMESTRAL (SLIDES 23 E 24)

Conforme destacado no Roadmap de 13 semanas apresentado na aula (Unidade 1 à 13), o grupo definiu a sua direção preliminar de pesquisa e prototipagem:

- **Tema de Interesse do Grupo:** *"Redesenho Centrado no Usuário e Acessível do Sistema de Submissão e Acompanhamento de Atividades do Moodle UFABC"*. - **Justificativa:** O ambiente é de uso diário por milhares de estudantes e professores da UFABC, apresentando deficiências claras de usabilidade, sobrecarga cognitiva em dispositivos móveis e graves barreiras de acessibilidade para alunos com deficiência visual e motora. O grupo possui acesso direto a usuários reais para realização de entrevistas na Unidade 4 e testes de usabilidade na Unidade 12.